

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, Zahlenrätsel und Flächenaufgaben mit quadratischen Gleichungen zu lösen · neu in diesem Jahr, je nach Buch bis Klasse 10 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), p-q-Formel (Einheit 2)

40. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt.

Die Gleichung ist schon gelöst. Kreuze an, welche Lösung als Antwort passt. Rechne nichts.

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) Gesucht ist die Seitenlänge eines Quadrats. Lösungen: 9 und -9 | ☐ 9 | ☐ -9 | ☐ beide |
| b) Gesucht ist eine Zahl. Lösungen: 4 und -4 | ☐ 4 | ☐ -4 | ☐ beide |
| c) Gesucht ist die Breite eines Rechtecks. Lösungen: 6 und -10 | ☐ 6 | ☐ -10 | ☐ beide |
| d) Gesucht ist die Zahl der Sitzreihen im Kino. Lösungen: -15 und 12 | ☐ -15 | ☐ 12 | ☐ beide |
| e) Gesucht ist eine natürliche Zahl. Lösungen: 7 und -8 | ☐ 7 | ☐ -8 | ☐ beide |

Zahlenrätsel

41. Ich kann ein Zahlenrätsel mit dem Quadrat einer Zahl lösen.

Löse die Gleichung und gib alle passenden Zahlen an.

- | | |
|--|---------------|
| a) Das Quadrat einer Zahl ist 169. $x^2 = 169$ | Zahlen: _____ |
| b) Das Quadrat einer Zahl ist 400. $x^2 = 400$ | Zahlen: _____ |
| c) Verdoppelt man das Quadrat einer Zahl, erhält man 128. $2x^2 = 128$ | Zahlen: _____ |
| d) Das Quadrat einer Zahl, vermindert um 10, ist 90. $x^2 - 10 = 90$ | Zahlen: _____ |

42. Ich kann zu einem Zahlenrätsel selbst die Gleichung aufstellen.

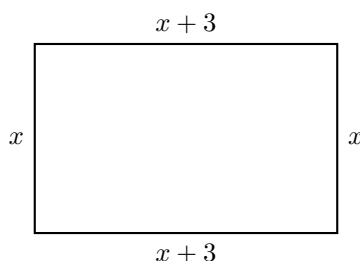
Stelle eine Gleichung auf, löse sie und gib die passenden Zahlen an.

- | |
|--|
| a) Addiert man zum Quadrat einer Zahl 15, erhält man 96.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |
| b) Das Dreifache des Quadrats einer Zahl ist 75.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |
| c) Das Produkt einer Zahl mit ihrem Nachfolger ist 56.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |
| d) Das Produkt zweier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen ist 132.
Gleichung: _____ Zahlen: _____ |

Flächenaufgaben

43. Ich kann eine Rechenaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen.

Ein rechteckiger Spielplatz ist 3 m länger als breit. Seine Fläche beträgt 40 m^2 .

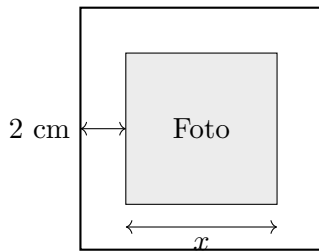


- Stelle eine Gleichung für die Fläche auf.
- Löse die Gleichung.
- Welche Lösung passt zur Frage? Begründe.
- Gib Breite und Länge des Spielplatzes an und mache die Probe.

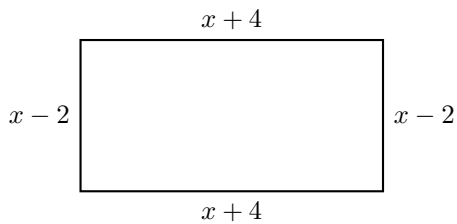
44. Ich kann eine Flächenaufgabe mit Klammern lösen.

Stelle eine Gleichung auf, löse sie und antworte mit Einheit.

- a) Ein quadratisches Foto steckt in einem Rahmen, der ringsum 2 cm breit ist. Foto und Rahmen zusammen haben eine Fläche von 196 cm^2 . Wie lang ist eine Seite des Fotos?



- b) Ein quadratischer Garten wird auf einer Seite um 4 m verlängert und auf der anderen Seite um 2 m verkürzt. Das neue Rechteck hat eine Fläche von 55 m^2 . Wie lang war eine Seite des Gartens?



45. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Ein Rechteck ist 5 cm länger als breit und hat eine Fläche von 24 cm^2 . Tim rechnet:

$$x \cdot (x + 5) = 24$$

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -8$$

Tims Antwort: „Die Breite ist 3 cm oder -8 cm .“

- b) Ein Rechteck ist 2 cm länger als breit und hat eine Fläche von 48 cm^2 . Mia rechnet:

$$2x + 2 \cdot (x + 2) = 48$$

$$4x + 4 = 48$$

$$x = 11$$

46. Ich kann begründen, welche Lösungen im Sachzusammenhang gelten.

Begründe.

- a) Warum gilt bei der Seitenlänge eines Rechtecks nur die positive Lösung?
 b) Warum sind beim Rätsel „Das Quadrat einer Zahl ist 225.“ beide Lösungen richtig?

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

40) a) 9 b) beide c) 6 d) 12 e) 7

41) a) 13 und -13 b) 20 und -20 c) $x^2 = 64$; 8 und -8 d) $x^2 = 100$; 10 und -10

42) a) $x^2 + 15 = 96$, $x^2 = 81$; 9 und -9 b) $3x^2 = 75$, $x^2 = 25$; 5 und -5 c) $x \cdot (x + 1) = 56$, $x^2 + x - 56 = 0$; $x_1 = 7$, $x_2 = -8$; Zahlen 7 und 8 oder -8 und -7 d) $x \cdot (x + 1) = 132$, $x^2 + x - 132 = 0$; $x_1 = 11$, $x_2 = -12$; nur 11 und 12, weil natürliche Zahlen nicht negativ sind

43) a) $x \cdot (x + 3) = 40$ b) $x^2 + 3x - 40 = 0$; $-1,5 \pm \sqrt{(2,25 + 40)} = -1,5 \pm 6,5$; $x_1 = 5$, $x_2 = -8$
c) nur $x = 5$, eine Länge ist nicht negativ d) Breite 5 m, Länge 8 m; Probe: $5 \text{ m} \cdot 8 \text{ m} = 40 \text{ m}^2$

44) a) $(x + 4)^2 = 196$; $x + 4 = 14$ oder $x + 4 = -14$; $x_1 = 10$, $x_2 = -18$ (entfällt); Seite des Fotos 10 cm b) $(x + 4) \cdot (x - 2) = 55$; $x^2 + 2x - 63 = 0$; -1 ± 8 ; $x_1 = 7$, $x_2 = -9$ (entfällt); Seite des Gartens 7 m

45) a) Tim nimmt die negative Lösung als Länge: nur $x = 3$; Breite 3 cm, Länge 8 cm b) Mia rechnet mit dem Umfang statt mit der Fläche: $x \cdot (x + 2) = 48$, $x^2 + 2x - 48 = 0$; $x_1 = 6$, $x_2 = -8$ (entfällt); Breite 6 cm, Länge 8 cm

46) a) Eine Länge kann nicht negativ sein. b) 15 und -15 ergeben quadriert beide 225, und das Rätsel verlangt keine positive Zahl.